

ERSTELLT FÜR:

Herr **fghfgh fghfgh**

aus gfhfghfh

EnergieNetze
Deutschland 

PHOTOVOLTAIK ANGEBOT

14,69 kWp

erstellt am:

19. Oktober 2025

Angebotsnummer:

ANG-2025 / 23156

IHR TICKET ZUR AUTARKIE | DURCH INTELLIGENTE SONNENENERGIE |

IHR PERSÖNLICHES ENERGIEKONZEPT VON

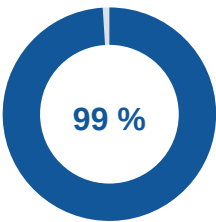
Herr fghfgh fghfgh

fghfgh 4 5
46456 gfhfghfh

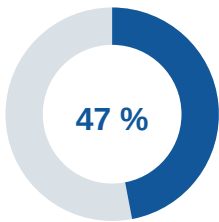
Energienetze Deutschland GmbH

Fürholzener Straße 12 - 14
85386 Eching
089 380 319 30
info@energienetzedeuhsland.de

KENNZAHLEN IHRES PV-SYSTEMS



Autarkiegrad



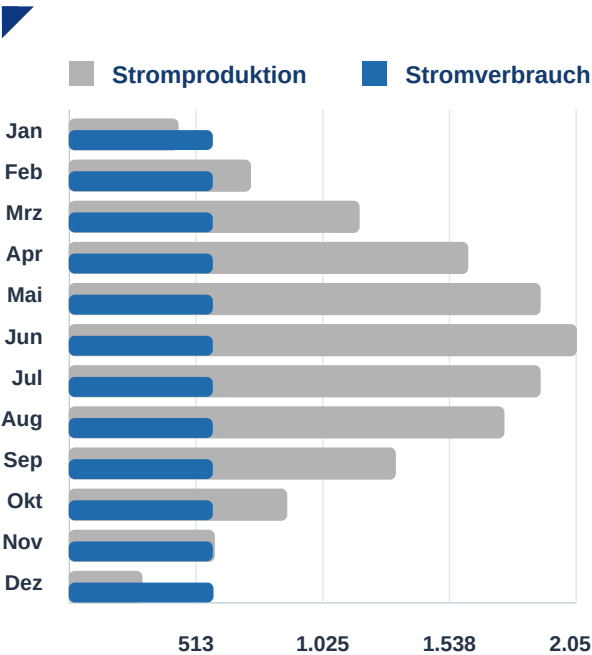
Eigenverbrauchsquote

PV-Anlagengröße (kWp) 14,69 kWp

jährliche Stromproduktion in kWh 14.648,29 kWh

Amortisationszeit Ihrer PV Anlage 8,20 Jahre

* Kalkulationen | Simulationen | Prognosen basieren auf den im Rahmen der Bedarfsanalyse angegebenen und ermittelten realen Ist-Werte.



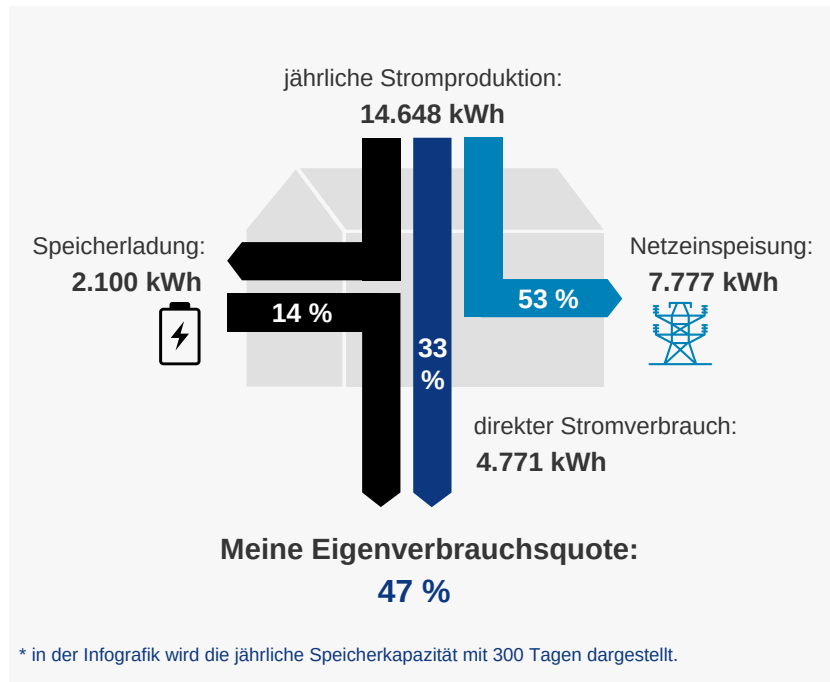
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

33 Stück	Photovoltaik Module
10.000 W	Hybrid Wechselrichter
7,00 kWh	Batteriespeicherkapazität
529,61 €	jährliche Einspeisevergütung
3.114,20 €	ersparte Mehrwertsteuer
inklusive	DC Dachmontage
inklusive	AC Installation Inbetriebnahme

MEIN 360° AUTARKIEPROFIL |

Smart-Energiefluss-Management |

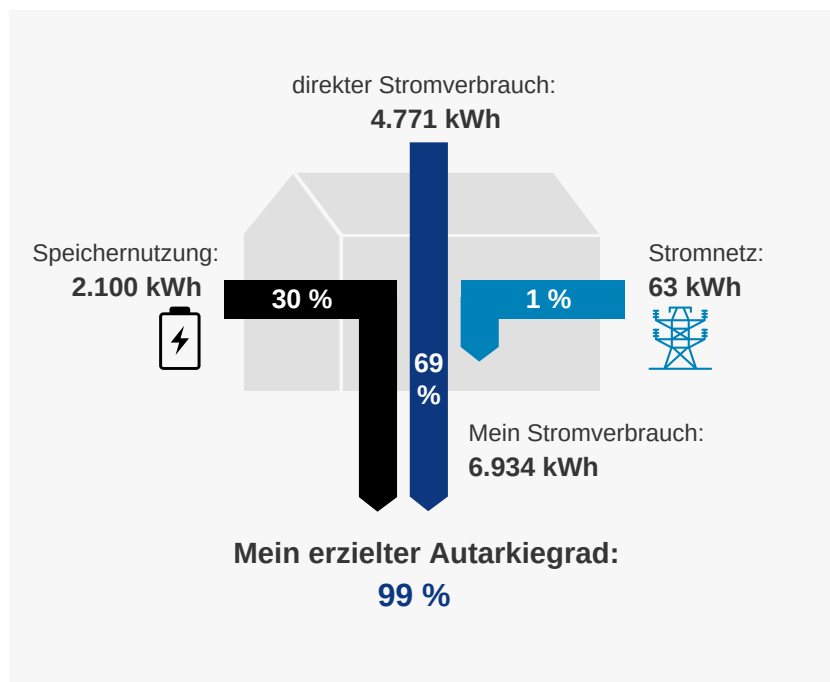
EIGENVERBRAUCH: Wohin geht mein produzierter Strom?



Warum speise ich Strom ins Netz ein?

Den selbst erzeugten Solarstrom können Sie direkt nutzen oder in Ihrem Batteriespeicher zwischenspeichern. Überschüsse, die weder verbraucht noch gespeichert werden, fließen automatisch ins öffentliche Stromnetz.

AUTARKIE | UNABHÄNGIGKEIT: Woher kommt mein verbrauchter Strom?

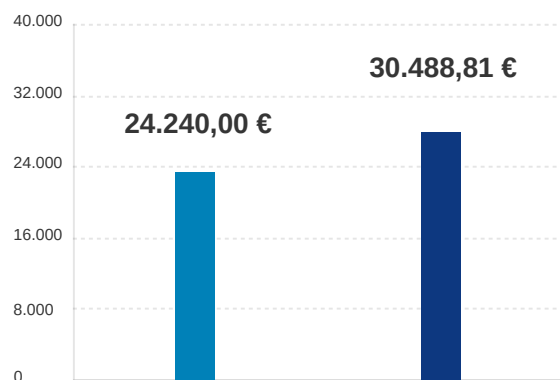


Warum brauche ich trotzdem Strom aus dem Netz?

Auch wenn Ihre Anlage im Jahresdurchschnitt mehr Energie erzeugt als Sie verbrauchen, gibt es Zeiten – etwa in Winternächten – in denen Speicher und Module nicht ausreichen. Dann sorgt das Stromnetz für eine lückenlose Versorgung.

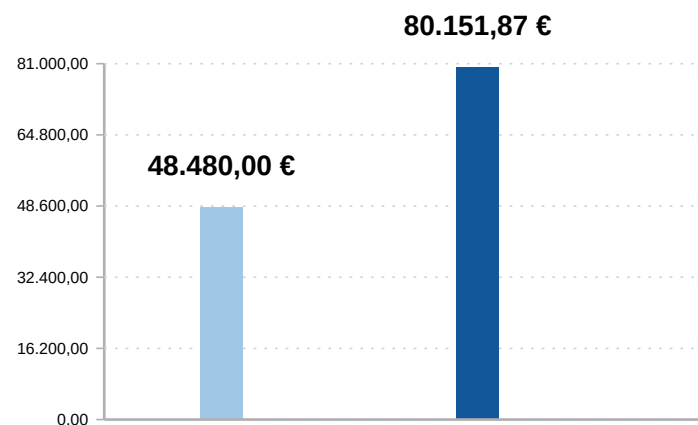
RENTABILITÄT | VERGLEICH | KOSTENENTWICKLUNG |

10 JAHRE STROMKOSTEN SIMULATION



■ ohne jährlicher Stromtariferhöhung
■ mit jährlicher Stromtariferhöhung

20 JAHRE STROMKOSTEN SIMULATION



■ ohne jährlicher Stromtariferhöhung
■ mit jährlicher Stromtariferhöhung

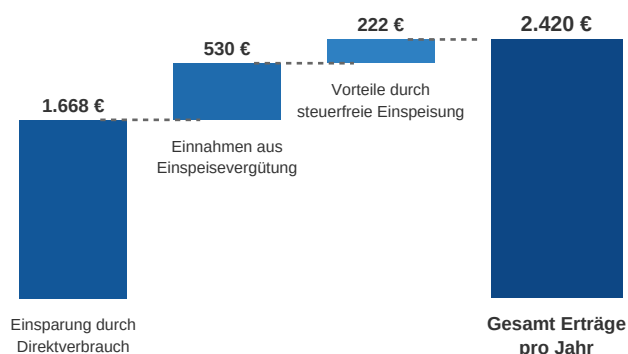
Was bedeutet das?

Rentabilität beschreibt das Verhältnis zwischen Investition und erzieltm Gewinn über die gesamte Laufzeit der Anlage. Dabei werden Einsparungen, Erlöse aus Stromverkauf und staatliche Vergütungen den Anschaffungs- bzw. Investitionskosten gegenübergestellt. Die Kostenentwicklung berücksichtigt steigende Energiepreise sowie sinkende Ausgaben durch Eigenstromnutzung. So zeigt sich, wie wirtschaftlich die Photovoltaikanlage und der Batteriespeicher über die Jahre arbeiten.

EINNAHMEN & EINSPARUNGEN

Rentabilität meiner Photovoltaik-Anlage:

Einsparung durch Direktverbrauch	1.667,97 €
Einnahmen aus Einspeisevergütung	529,61 €
Vorteile durch steuerfreie Einspeisung	222,44 €
Gesamt Erträge pro Jahr	2.420,02 €



Berechnungsgrundlagen

Dachausrichtung	Süd	Neigung des Daches	30°
Dachbelegung		Dachart	Standard
Mein aktueller Stromtarif	0.35 € / kWh	Mein Einspeisetarif	6.81 Cent / kWh
Finanzierung erwünscht?	Bankkredit (Annuität)	Gültigkeit der Einspeisevergütung	20 Jahre

AUTARKIE. DURCH INNOVATION. | MIT PHOTOVOLTAIK. |

PHOTOVOLTAIK MODULE – 33 Stück



Hersteller:	Solarfabrik
Modell Typ:	Mono S4 Trendline 445W
Leistung pro PV-Modul:	445 Watt
PV-Zellentechnologie:	N-Type TOPCon Halfcut Bifazial
Modulaufbau:	Glas-Glas Module
Solarzellen:	Monokristalline
Version:	Trend Black
Garantie:	siehe Produktdatenblatt

WECHSELRICHTER – 10.000 W

ECOFLOW



Hersteller:	EcoFlow
Modell Typ:	PowerOcean 10 kW
Wechselrichterleistung:	10.000 W
Typ Wechselrichter:	Hybrid-Wechselrichter
Schattenmanagement:	ja, vorhanden
Notstromfähig:	ja, vorhanden
Smart Home:	ja
Garantie:	siehe Produktdatenblatt

BATTERIESPEICHER – 7,00 kWh



Hersteller:	Huawei
Modell Typ:	LUNA2000-7-S1-7kWh Stromspeicher
Speicherkapazität:	7,00 kWh
Zellentechnologie:	Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)
Erweiterungsmodul:	7,00 kWh
max. Speichergröße:	21,00 kWh
Outdoorfähig:	Outdoorfähig
Garantie:	siehe Produktdatenblatt

Energienetze Deutschland GmbH verwendet ausschließlich TÜV geprüfte Komponenten, die sämtlichen gängigen Normen und Zertifizierungen entsprechen. Für mehr Informationen und Details, siehe Produktdatenblätter anbei.

NACHHALTIGKEITS - SCORE |

Ihr Beitrag für unsere gemeinsame ZUKUNFT |



Ihre jährliche CO² Ersparnis beträgt **4.030,52 kg**



Frage 1

Wie viele Kilometer Autofahrt entsprechen dieser CO² - Menge?

Antwort:

28.383,91 km



Frage 2

Um wie viel Prozent sinkt Ihr jährlicher CO² - Fußabdruck dadurch?

Antwort:

88,49 %



Frage 3

Wie viele Bäume müssten ein Jahr lang wachsen, um dieselbe CO² - Menge zu binden?

Antwort:

185 Bäume

Haben Sie gewusst?

- Die tropischen Wälder der Amazonas-Region speichern bis zu 140 Milliarden Tonnen CO² und gehören damit zu den größten CO² -Senken unseres Planeten.
- Ein durchschnittliches Elektroauto ist 3-4 mal effizienter als ein Auto mit Verbrennungsmotor.
- In Deutschland liegen die jährlichen durchschnittlichen pro Kopf Emissionen bei 7.69 Tonnen CO². Durch die Reduktion des CO² - Fußabdrucks tragen wir dazu bei, dass die globale Klimaerwärmung so gering wie möglich ausfällt.

Berechnungsgrundlagen

Der dargestellte Vergleich basiert auf IEA: "Lebenszyklusanalyse für CO² -Emissionen der Photovoltaik, Szenario BAU, 2024" und EK: "Quantifizierung der Kohlenstoffintensität der Stromerzeugung und -nutzung in Europa, 2024" (Titel übersetzt)

IHR INDIVIDUELLES ANGEBOT |

- auf einen Blick, ZUSAMMENGEFASST |

KUNDENSERVICE:

- Anlagenplanung, Anmeldung PV & Stromspeicher
- Anfrage Netzbetreibergenehmigung
- Projektierung & Visualisierung
- Unterstützung bei Förderbeantragung
- Unterstützung Anmeldung im Marktstammdatenregister
- Fernwartungsservice

PV - MODULE:

- **33 x Solarfabrik Mono S4 Trendline 445W**
- **14,69 kWp** - Anlagenleistung gesamt
- Glas-Glas Module
- N-Type TOPCon Halfcut Bifazial
- mehr Details siehe Produktdatenblatt

MONTAGE DER PV-ANLAGE:

- Gerüststellung Abhängig von örtlichen Gegebenheiten
- Montage der vorgesehenen Dachhaken
- Befestigung der Unterkonstruktion
- Anbringung der PV Module auf Unterkonstruktion
- geplante Stringverlegung und
- Vorbereitung der Elektroinstallation
- optionale Leistungsoptimierung

WECHSELRICHTER:

- **EcoFlow PowerOcean 10 kW**
- **10.000 W** - Wechselrichterleistung
- Hybrid-Wechselrichter
- mehr Details siehe Produktdatenblatt

ELEKTRISCHE INSTALLATION:

- Elektrischer Anschluss gemäß der VDE-N-4105
- Installation Potentialausgleiche
- Installation & Konfiguration des Wechselrichters
- Installation Zählerschrankbauteile
- Installation & Konfiguration des Batteriespeichersystems
- optionaler Anschluss und Aktivierung der Notstromversorgung
- Durchführung Messung der Leistung und Spannung
- Dokumentation der Fertigmeldung für EVU
- Inbetriebnahme mit Netzbetreiber
- Freischaltung der Garantie der PV Komponente

BATTERIESPEICHER:

- **Huawei LUNA2000-7-S1-7kWh Stromspeicher**
- **7,00 kWh** - Speicherkapazität
- Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)
- mehr Details siehe Produktdatenblatt

RENTABILITÄT & WIRTSCHAFTLICHKEIT:

14.648,29 kWh - jährliche Stromproduktion
47 % - Eigenverbrauchsquote
99 % - Autarkiegrad
8,20 Jahre - Amortisationszeit

FINANZIELLES:

6.81 Cent / kWh - Einspeisetarif
20 Jahre - Gültigkeit der Einspeisevergütung
2.420,02 € - Gesamt Erträge pro Jahr

ZAHLUNGSMODALITÄT & VEREINBARUNGEN

AUTARK WERDEN OHNE RISIKO UND BELASTUNG

Zufriedene Kunden sind uns wichtig.

Um ein Höchstmaß an Sicherheit und Transparenz zu gewährleisten, passen wir unsere Geschäftspolitik individuell an die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden an.

Wir übernehmen für Sie alle erforderlichen Schritte und Prozesse rund um den Erwerb einer Photovoltaikanlage – einschließlich der kompletten Abwicklung und der ordnungsgemäßen Abnahme vom EVU.

SONDERVEREINBARUNGEN:

Es gelten folgende Zahlungsmodalitäten:

20,00 %	Anzahlung bei Auftragserteilung
60,00 %	nach erfolgreicher Lieferung und Erhalt der PV Komponente und nach abgeschlossener DC Montage
20,00 %	nach erfolgreicher AC Elektroinstallation sowie die Inbetriebnahme der PV Anlage *

* als Inbetrieb genommen gilt ein erfolgreicher Probelauf der Anlage unabhängig von der Inbetriebnahme durch den Energieversorger.

Gesamtsumme Brutto:		19.504,69 €
Zubehör / Extras:	+	0,00 €
Nachlass / Rabatt:	-	0,00 €
Extrakosten / Aufpreis:	+	0,00 €
Zwischensumme:		19.504,69 €
abzüglich 19,00 % MwSt:	-	3.114,20 €

*** gesamte Investitionssumme: 16.390,50 €**

* Der angegebene Betrag ist der verbindliche Endpreis für die schlüsselfertige Installation und die Inbetriebnahme der Photovoltaik-Anlage.
Es fallen unsererseits keine weiteren / zusätzlichen Kosten an.

X

Ort, Datum:

X

Unterschrift Auftraggeber:

Bis zur positiven Bestätigung sämtlicher erforderlicher Punkte für den Erwerb einer Photovoltaikanlage bleibt dieses Angebot für beide Vertragsparteien unverbindlich. Im Falle eines negativen Ergebnisses – sei es seitens des Auftraggebers oder des Auftragnehmers – steht beiden Parteien das Recht gemäß § 355 BGB zu, vom Antrag zurückzutreten bzw. diesen zu stornieren. Der Auftraggeber bestätigt mit seiner Unterschrift, eine Abschrift dieses Angebots sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Unternehmens erhalten und anerkannt zu haben.

1. 1. Projektübersicht & Eckdaten

Anlagengröße	14,69 kWp
Anzahl Module	33
Jährliche PV-Produktion (ca.)	14.648 kWh
Autarkiegrad (ca.)	69,6 %
Speicherkapazität	5,00 kWh

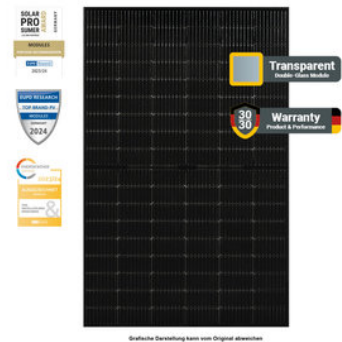
2. 2. Angebotene Systemkomponenten

Nachfolgend die Details zu den Kernkomponenten Ihrer Anlage:

PV-Module: SolarfabrikPV Mono S4 Trendline 445W

Brand	SolarfabrikPV
Model Name	Mono S4 Trendline 445W
Produktgarantie (Jahre)	30.0 Jahre
Nennleistung pro Modul (Wp)	445 Wp
Modulwirkungsgrad (%)	22,0 %
Länge (m)	1,762 m
Breite (m)	1,134 m
Gewicht (kg)	24,5 kg
Cell Technology	N-Type TOPCon Halfcut Bifazial
Module Structure	Glas-Glas Module
Cell Type	Monokristalline
Version	Trend Black

0



Wechselrichter: EcoFlowWR PowerOcean 10 kW

Brand	EcoFlowWR
Model Name	PowerOcean 10 kW
Produktgarantie (Jahre)	10.0 Jahre
AC-Nennleistung (kW)	10.000,0 kW
Max. europ. Wirkungsgrad (%)	0,0 %

0



Optionale Komponenten

Keine optionalen Komponenten für Detailanzeige ausgewählt.

3. 4. Detaillierte Kostenaufstellung

Grundpreis lt. Matrix (Netto)	0,00 €
Zubehör (Netto)	500,00 €
Sonstige Kosten (Netto)	200,00 €
Subtotal Netto	700,00 €
Total Investment Netto	700,00 €
Mehrwertsteuersatz (%)	0,0 €
Gesamtinvestition Brutto	700,00 €

4. 3. Wirtschaftlichkeit im Überblick

ERWEITERTE FINANZIERUNGSANALYSE

FINANZIERUNGSSZENARIEN

Szenario	ROI Jahr 1	Amortisation	Gesamtersparnis 20J
Konservativ	6.5%	14.2 Jahre	28,000 €
Ausgeglichen	8.2%	12.5 Jahre	35,000 €
Optimistisch	10.8%	10.1 Jahre	45,000 €

SENSITIVITÄTSANALYSE

Einfluss verschiedener Parameter auf die Rentabilität:

- Strompreissteigerung: 3% p.a.
- Inflation: 2% p.a.
- Degradation PV-Module: 0.5% p.a.
- Eigenverbrauchsquote: 30-50%

FINANZIERUNGSOPTIONEN

Option	Zinssatz	Laufzeit	Monatl. Rate
Bankkredit	3.20%	15 Jahre	185 €
KfW-Förderung	1.80%	20 Jahre	145 €

Gesamtinvestition (Brutto)	700,00 €
Finanzieller Vorteil (Jahr 1, ca.)	2.355,38 €
Amortisationszeit (ca.)	3.9 Jahre
Einfache Rendite (Jahr 1, ca.)	336,5 %
Stromgestehungskosten (LCOE, ca.)	0,006 €/kWh

Kapitalwert über Laufzeit (NPV, ca.)	22.151,81 €
Interner Zinsfuß (IRR, ca.)	339,2 %

5. 5. Simulationsübersicht (Auszug der ersten Jahre)

Jahr	Jahresproduktion PV	Jährlicher Finanz. Vorteil (J1)	Betriebskosten p.a. (€)	Jährlicher Netto-Cashflow (€)	Kumulierter Netto-Cashflow (€)
1	14.648 kWh	2.355,38 €	0,00 €	2.355,38 €	1.655,38 €
2	14.619 kWh	2.418,01 €	0,00 €	2.418,01 €	4.073,39 €
3	14.590 kWh	2.483,06 €	0,00 €	2.483,06 €	6.556,45 €
4	14.561 kWh	2.550,64 €	0,00 €	2.550,64 €	9.107,09 €
5	14.531 kWh	2.620,83 €	0,00 €	2.620,83 €	11.727,92 €
6	14.502 kWh	2.693,74 €	0,00 €	2.693,74 €	14.421,66 €
7	14.473 kWh	2.769,46 €	0,00 €	2.769,46 €	17.191,13 €
8	14.444 kWh	2.848,11 €	0,00 €	2.848,11 €	20.039,24 €
9	14.416 kWh	2.929,80 €	0,00 €	2.929,80 €	22.969,04 €
10	14.387 kWh	3.014,63 €	0,00 €	3.014,63 €	25.983,67 €

Fehler in Sektion '6. Ihre CO₂-Einsparung': "Style 'HeadingCenter' not found in stylesheet"

Die folgenden Diagramme visualisieren die Ergebnisse Ihrer Photovoltaikanlage und deren Wirtschaftlichkeit:

Keine Diagramme für diese Sektion ausgewählt.

8. Zukunftsaspekte & Erweiterungen

Keine spezifischen Zukunftsaspekte für dieses Angebot ausgewählt.

PDF erstellt mit 'Professional' Design-Theme

Kapitalwert über Laufzeit (NPV, ca.)	22.151,81 €
Interner Zinsfuß (IRR, ca.)	339,2 %

5. 5. Simulationsübersicht (Auszug der ersten Jahre)

Jahr	Jahresproduktion PV	Jährlicher Finanz. Vorteil (J1)	Betriebskosten p.a. (€)	Jährlicher Netto-Cashflow (€)	Kumulierter Netto-Cashflow (€)
1	14.648 kWh	2.355,38 €	0,00 €	2.355,38 €	1.655,38 €
2	14.619 kWh	2.418,01 €	0,00 €	2.418,01 €	4.073,39 €
3	14.590 kWh	2.483,06 €	0,00 €	2.483,06 €	6.556,45 €
4	14.561 kWh	2.550,64 €	0,00 €	2.550,64 €	9.107,09 €
5	14.531 kWh	2.620,83 €	0,00 €	2.620,83 €	11.727,92 €
6	14.502 kWh	2.693,74 €	0,00 €	2.693,74 €	14.421,66 €
7	14.473 kWh	2.769,46 €	0,00 €	2.769,46 €	17.191,13 €
8	14.444 kWh	2.848,11 €	0,00 €	2.848,11 €	20.039,24 €
9	14.416 kWh	2.929,80 €	0,00 €	2.929,80 €	22.969,04 €
10	14.387 kWh	3.014,63 €	0,00 €	3.014,63 €	25.983,67 €

Fehler in Sektion '6. Ihre CO₂-Einsparung': "Style 'HeadingCenter' not found in stylesheet"

Die folgenden Diagramme visualisieren die Ergebnisse Ihrer Photovoltaikanlage und deren Wirtschaftlichkeit:

Keine Diagramme für diese Sektion ausgewählt.

8. Zukunftsaspekte & Erweiterungen

Keine spezifischen Zukunftsaspekte für dieses Angebot ausgewählt.
PDF erstellt mit 'Professional' Design-Theme

DATENBLATT

EcoFlow PowerOcean (3-phasig)

Heimspeicher Solarsystem

Die innovative 3-phasige Solarbatterielösung für Privathaushalte ab 5 kWh, jederzeit erweiterbar.

EcoFlow PowerOcean ist ein erstklassiges modulares 3-phasiges Solarbatteriesystem für Privathaushalte, das für PV-Neubau Hausbesitzer entwickelt wurde, die nach einer intelligenten und flexiblen Lösung für Ihre Stromunabhängigkeit suchen.



Für Installateure

EcoFlow Pro Web Portal

<https://portal.ecoflow.com/pro/eu>

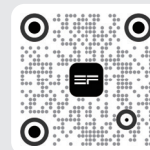


EcoFlow Pro App

Für Nutzer

EcoFlow Web Portal

<https://portal.ecoflow.com/user/eu>



EcoFlow App

EcoFlow PowerOcean LFP-Batterie

Anzahl der Akkus		EF BD-JC-S1 x 1 EF BD-5.1-S1 x 1 EF BD-B-S1 x 1	EF BD-JC-S1 x 1 EF BD-5.1-S1 x 2 EF BD-B-S1 x 1	EF BD-JC-S1 x 1 EF BD-5.1-S1 x 3 EF BD-B-S1 x 1
Leistung	Batterie-Nennkapazität (kWh)	5,1	10,2	15,3
	Nutzbare speicherkapazität (Entladungstiefe 95 %) (kWh)	4,8	9,7	14,5
	Max. Ausgangsleistung (W)	3 300	6 600	9 900
	Max. Eingangsleistung (W)	2 500	5 000	7 500
	Nennspannung (V)	800		
	Betriebsspannungsbereich (V)	720-960		
Einhaltung der Vorschriften	Akkuzelltyp	LFP		
	Zertifikate	CE-ZEICHEN		
	Sicherheitsstandard	EN62619, EN62040-1, EN62477-1, ISO13849, VDE-AR-E-2510-50		
	Lieferstandard	UN38.3		
	EMC	EN 61000-6-1, EN 61000-6-3		
Allgemeine Angaben	Abmessungen (BxTxH) (OHNE VERSTELLBARE FÜSSE) (mm)	680x183x612 (±1)	680x183x1 009 (±1)	680x183x1 406 (±1)
	Gewicht des Leistungsmoduls (kg)	65,6	120,9	176,2
	Installation	Bodenständer		
	Betriebstemperatur (°C)	-20 bis 50		
	Max. Betriebshöhe (m)	3 000		
	Kühlmethode	Natürliche Konvektion		
	Geräuschpegel (dB)	≤35		
	Relative Luftfeuchtigkeit	0 % - 100 % (kondensierend)		
	Schutzniveau	IP65		
	Schutzklasse	I		

		EF HD-P3-6K0-S1	EF HD-P3-8K0-S1	EF HD-P3-10K-S1	EF HD-P3-12K-S1
DC-Eingang (PV)	Max. PV-Eingangsleistung (W)	10 000	12 000	14 000	16 000
	Maximale Eingangsspannung (V)	160-1 000			
	MPPT Betriebsspannungsbereich (V)	200-850			
	Einschaltspannung (V)	160			
	Nominale Eingangsspannung (V)	600			
	Maximaler Eingangsstrom pro MPPT (A)	16			
	Maximum Short Circuit Current per MPPT (A)	24			
	Anzahl der Strings pro MPPT	1			
	Anzahl der MPPTs	2			
DC-Eingang (Batterie)	Überspannungskategorie	II			
	Maximale Ladeleistung (W)	6 000	8 000	10 000	12 000
	Maximale Entladeleistung (W)	6 000	8 000	10 000	12 000
	Maximaler kontinuierlicher Ladestrom (A)	12,5	12,5	12,5	15
	Maximaler kontinuierlicher Entladestrom (A)	12,5	12,5	12,5	15
	Nennspannung (V)	800			
	Maximale Batteriekapazität (kWh)	45,9			
AC-Eingang	Netzanschluss	3L+N+PE			
	Überspannungskategorie	III			
	Nennscheinleistung aus dem Versorgungsnetz (VA)	12 000	16 000	16 000	16 000
	Maximale Scheinleistung aus dem Versorgungsnetz (VA)	12 000	16 000	16 000	16 000
	Nenneingangsspannung (V)	230 /400, 3L+N+PE			
	Maximaler AC-Strom aus dem Stromversorgungsnetz (A)	17,4	23,1	23,1	23,1
	Nennfrequenz (Hz)	50/60			
AC-Ausgang (netzgekoppelt)	Netzanschluss	3L+N+PE			
	Überspannungskategorie	III			
	Nominale Scheinleistung an das Stromversorgungsnetz (VA)	6 000	8 000	10 000	12 000
	Maximale Scheinleistung an das Stromversorgungsnetz (VA)	6 000	8 000	10 000	12 000
	Nennausgangsspannung (V)	230/400, 3L+N+PE			
	Nennfrequenz (Hz)	50/60			
	Maximale AC-Stromabgabe an das öffentliche Stromnetz (A)	8,7	11,5	14,4	17,4
	Nennausgangsstrom (A)	8,7	11,5	14,4	17,4
	Gesamte harmonische Verzerrung der Strom (bei Nennleistung)	<3%			
AC-Ausgang (Sicherung)	Leistungsfaktor	-0,8...1...+0,8			
	Nennscheinleistung (VA)	6 000	8 000	10 000	12 000
	Maximale Scheinleistung (VA)	7 200 zu 1 Sekunde	9 600 zu 1 Sekunde	12 000 zu 1 Sekunde	14 400 zu 1 Sekunde
	Nominale Ausgangsspannung (V)	230/400, 3L+N+PE			
	Nennfrequenz (Hz)	50/60			
	Nennausgangsstrom (A)	8,7	11,5	14,4	17,4
	Maximaler Ausgangsstrom (A)	10,4 zu 1 Sekunde	13,9 zu 1 Sekunde	17,4 zu 1 Sekunde	20,9 zu 1 Sekunde
	Gesamte harmonische Verzerrung der Spannung (bei linearer Last & Nennleistung)	<3%			
Schutz	Differenzstrom-Überwachung	Integriert			
	Erkennung von PV-Isolationswiderständen	Integriert			
	Schutz vor Inselbildung	Integriert			
	PV-Verpolungsschutz	Integriert			
	AC-Überstromschutz	Integriert			
	Sicherungslast Kurzschlusschutz	Integriert			
	AC-Überspannungsschutz	Integriert			
	DC-Schalter	Integriert			
	Fernabschaltung	Integriert			
Wirkungsgrad	Schutzklasse	I			
	Maximaler Wirkungsgrad	97,6%			
Einhaltung der Vorschriften	Maximaler MPPT-Wirkungsgrad	99,9%			
	Bescheinigungen	CE/CB/TÜV-ZEICHEN			
	Sicherheitsstandard	IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2			
	Netzgebundene Standards	EN 50549, EN50438, TOR Erzeuger Typ A, EEA-NE7- CH, PTPIREE, UTE C 15-712-1, ANRE, O3E-323, G99, G98, CEI0-21, C10/11, EN 62311, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-3, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-6-1, EN 300 328			
Allgemeine Angaben	EMC				
	Topologie	Nicht isoliert			
	Betriebstemperaturbereich (°C)	-20 bis 50			
	Lagertemperatur (°C)	-30 bis 60			
	Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 % - 100 % (kondensierend)			
	Geräuschemission (dB)	<35			
	Maximale Betriebshöhe (m)	3 000			
	Gewicht (kg)	Etwa 29,6			
	Abmessungen (BxTxH) (mm)	588x175x380 (±1) (mit abdeckung), 588x175x455 (±1) (ohne abdeckung)			
	IP-Stufe	IP65			
	Eigenverbrauch bei Nacht (W)	<25			
	Kühlmethode	Natürliche Konvektion			
	Kommunikationsmethode	RS485 (für Meter) & CAN (für BMS) & WLAN & Bluetooth & Ethernet & 4G			
	WLAN Frequenzbereich (MHz)	2412-2472 (20), 2422-2462 (40),			
	Maximale Ausgangsleistung (dBm)	18,54			
	Bluetooth Frequenzbereich (MHz)	2402-2480,			
	Maximale Ausgangsleistung (dBm)	7,19			
	Verschmutzungsgrad	PD3			
	Umgebungskategorie	Innen- & Außenbereich			

Bitte beachten Sie, dass EcoFlow sich das Recht vorbehält, das Design, die Komponenten und Spezifikationen seiner Produkte jederzeit ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zu ändern. Die tatsächlichen Produktdetails und das endgültige Design können von denen abweichen, die in diesem Prospekt gezeigt oder beschrieben werden.

Mono S4 Halfcut | Trend Full Black

445 W / 450 W

Bifaziales Doppelglas-Modul mit schwarzen Gitterlinien und transparenter Rückseite mit N-TYPE/TOP-Con-Zelltechnologie. Der ästhetische Hingucker für den Residential- und Commercial-Bereich.

Besonders geeignet für:



Residential



Commercial



Deutsche Garantie

30 Jahre Garantie auf das Produkt und 30 Jahre auf die Modulleistung



Hagelschutzklasse 4

Resistent gegen Eiskugeln mit max. 40 mm Ø und einer Geschwindigkeit von 29,2 m/s



Feuerschutzklasse A

Bestmögliche Feuerschutzzertifizierung für Solarmodule mit deutschem TÜV-Zertifikat



Flächennutzungsgrad

225 W/m² bei 450 W. Top Vergleichbarkeit durch Watt-Leistung pro Quadratmeter



Black Mesh

Transparentes Doppelglas-Solarmodul mit einem schwarzen Print zwischen den Zellen



Bifaziale Zelle

Transparente Zelle mit zusätzlicher Energiegewinnung an der Zellrückseite



N-Type-Technologie

TopCon-Solarmodul mit der N-Type-Technologie für Spitzenleistungen



Halbzellen-Modul

Zweigeteilte Zelle für mehr Effizienz, mehr Sicherheit und mehr Zuverlässigkeit



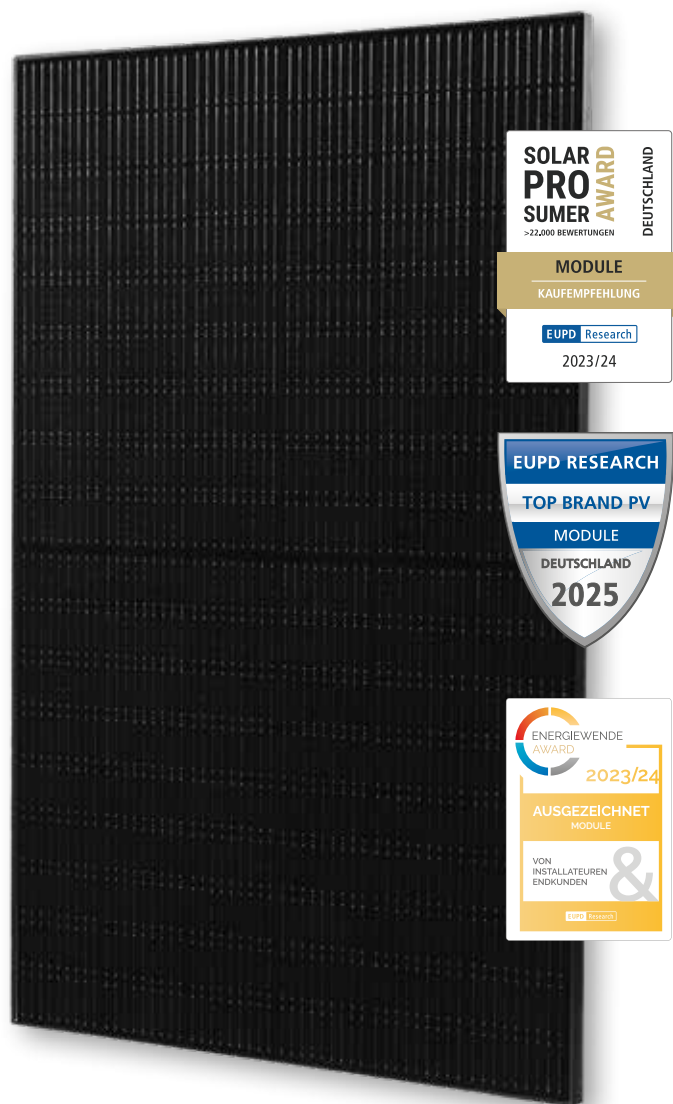
Schwachlichtverhalten

Hervorragende Leistungen auch unter schwachen Lichtverhältnissen



Glasabdeckung

Ammoniak- & Salznebelbeständigkeit
Hochtransparent & selbstreinigend



Mono S4 Halfcut | Trend Full Black

445 W / 450 W

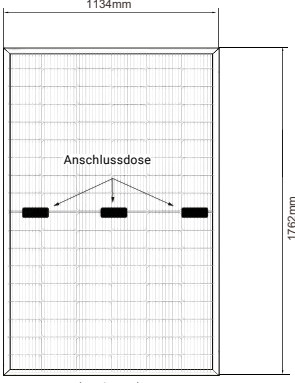
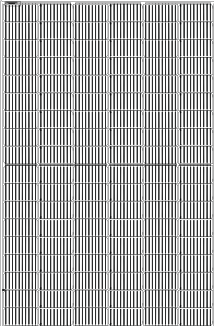
Elektrische Daten unter STC (Standard Test Conditions: 1000 W/m², 25 °C, AM 1,5, Messtoleranz: ± 3%)			
Nennleistung	P_{max}	445 W	450 W
Sortiergrenzen der Leistung		0/+5 W	0/+5 W
Spannung	U_{MPP}	33,71 V	33,91 V
Leerlaufspannung	U_{OC}	40,05 V	40,25 V
Strom	I_{MPP}	13,20 A	13,27 A
Kurzschlussstrom	I_{SC}	14,10 A	14,17 A
Wirkungsgrad		22,30 %	22,50 %

Temperaturdaten	
Betriebstemperaturbereich	- 40° C ~ + 85° C
Nennbetriebstemperatur der Zelle	42° C ± 2° C
Temperaturkoeffizient Leistung	$T_K (P_{MPP})$ - 0,290 %/°C
Temperaturkoeffizient Spannung	$T_K (U_{OC})$ - 0,250 %/°C
Temperaturkoeffizient Strom	$T_K (I_{SC})$ 0,048 %/°C

Weitere Angaben	
Anzahl Zellen	108 N-Type bifaziale monokristalline Halbzellen (6 x 18)
Modulgröße	1762 x 1134 x 30 mm
Modulrahmen	Schwarz eloxierte Aluminiumlegierung
Max. Systemspannung	1500 V
Rückstrombelastbarkeit	30 A
Glasabdeckung	Vorne/Hinten: 2,0 mm/2,0 mm
Modulgewicht	ca. 24,9 kg
Modulanschluss & Kabel	MC4 oder ähnlich, 4,0 mm², Kabellänge: (+) ≥ 1100 mm, (-) ≥ 1100 mm
Anschlussdose	IP68
Hagelschutz	Eiskugeln mit max. 40 mm Ø und einer Geschwindigkeit bis 29,2 m/s
Schneelast	5400 Pa Δ 550 kg/m²
Feuerklasse	A nach IEC-Norm 61730-2 (UL 790, UL 1703)

30 Jahre Produktgarantie, 30 Jahre lineare Leistungsgarantie gemäß unseren zusätzlichen Garantiebedingungen für Solarstrommodule der Produktlinie „Mono S4 Halfcut Trend Full Black“, die wir Ihnen gerne zuschicken. Es sind aufgrund der Toleranz der Antireflexbeschichtung farbliche Unterschiede bei den Solarmodulen möglich.

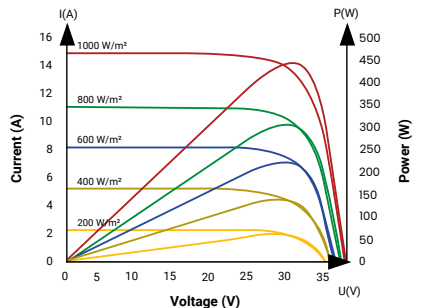
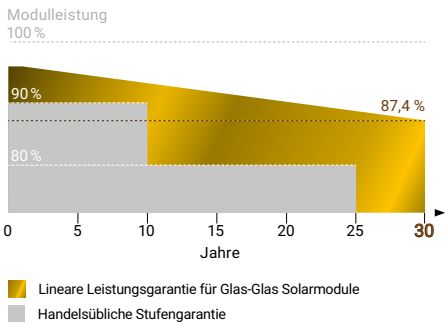
S4-DGXXX-108T
(Halbzellen-Modul)



(Rückseite)
Maße: mm

Hinweis:
Polarität beachten!
Angaben mit Toleranz ± 1 mm

Logistik	
Maße Palette (L/B/H)	180/114/125 cm
Gewicht Palette	ca. 926 kg
Module pro Palette	36
Module pro Container [40' HC]	936



Ihr Fachhändler:

Solar Fabrik GmbH
Hermann-Niggemann-Str. 7–9
63846 Laufach
Germany

+49 (0)6093 20770-0
info@solar-fabrik.de

§ 1 Geltungsbereich

Vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen im Einzelfall gelten für die Verträge mit der Energienetze Deutschland GmbH die nachfolgenden Geschäftsbedingungen. Entgegenstehende oder abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden sind für die Energienetze Deutschland GmbH nur verbindlich, wenn die Energienetze Deutschland GmbH diese ausdrücklich in Textform anerkannt hat.

§ 2 Leistungsumfang

- (1) Der voraussichtliche Zeitpunkt der Lieferung oder Leistung wird in der Auftragsbestätigung benannt. Kann die Energienetze Deutschland GmbH vereinbarte Lieferfristen wegen einer nicht von ihr zu vertretenden Nichtverfügbarkeit der Leistung nicht einhalten, wird sie den Kunden hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtlich neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, ist die Energienetze Deutschland GmbH berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Kunden ist unverzüglich zu erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung gilt die nicht rechtzeitige oder nicht richtige Selbstbelieferung durch einen Vorlieferanten der Energienetze Deutschland GmbH, obwohl ein entsprechendes Deckungsgeschäft zur Belieferung des Kunden abgeschlossen worden ist.
- (2) Der Umfang der Leistung ergibt sich aus der Auftragsbestätigung. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Energienetze Deutschland GmbH ist berechtigt, die Durchführung der vertraglich erforderlichen Leistungen ganz oder zum Teil durch Dritte ausführen zu lassen. Energienetze Deutschland GmbH ist im Rahmen des Zumutbaren zu Teilleistungen berechtigt.
- (3) Der Kunde hat sicher zu stellen, dass die baulichen und technischen Voraussetzungen für die Lieferung und/oder Montage der bestellten Produkte am Lieferort erfüllt sind. Die Einholung etwaig erforderlicher öffentlich-rechtlicher Genehmigungen/Anzeigen bei der zuständigen Baubehörde, sowie die Abwicklung mit dem Energieversorgungsunternehmen (mit Ausnahme der Anmeldung der Anlage) obliegt dem Kunden.

§ 3 Zahlungsbedingungen

- (1) Die Fälligkeit des Kaufpreises bestimmt sich nach den Zahlungsbedingungen in der Auftragsbestätigung. Sofern die Auftragsbestätigung keine Zahlungsbedingungen enthält, sind Rechnungen innerhalb von 14 Tagen nach ordnungsgemäßer Rechnungsstellung ohne Abzug zur Zahlung fällig.
- (2) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur zu, soweit seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind oder der Anspruch des Kunden auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

§ 4 Rechte bei Sach- und Rechtsmängeln

Bei einem Sach- oder Rechtsmangel der Kaufsache gelten die gesetzlichen Vorschriften zum Gewährleistungsrecht. Ist der Kunde Kaufmann, gelten für ihn zusätzlich die §§ 377 ff. HGB.

§ 5 Eigentumsvorbehalt

Gelieferte und montierte Vertragsgegenstände bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises im Eigentum der Energienetze Deutschland GmbH. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts pfleglich zu behandeln. Der Kunde hat Energienetze Deutschland GmbH unverzüglich von allen Zugriffen Dritter auf die Ware sowie von Beschädigungen und/oder der Vernichtung der Ware zu unterrichten.

§ 6 Schadensersatzhaftung

- (1) Die Energienetze Deutschland GmbH haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
- (2) Ferner haftet die Energienetze Deutschland GmbH für einfache Fahrlässigkeit nur bei Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. In diesem Fall ist die Haftung der Höhe jedoch auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt.
- (3) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse- und Beschränkungen gelten weder, sofern eine Garantie für die Beschaffenheit eines Produkts übernommen wurde, noch für Schäden aus einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit noch bei einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG).
- (4) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse- und Beschränkungen gelten auch zu Gunsten der Organe, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen der Energienetze Deutschland GmbH.

§ 7 Sonstiges

- (1) Gegenüber Kaufleuten und juristischen Personen des öffentlichen Rechts ist für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Ansprüche der ausschließliche Gerichtsstand München. Die Energienetze Deutschland GmbH ist jedoch auch berechtigt, den Kunden an dessen allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.
- (2) Alle Geschäftsbeziehungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den Internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht) ist ausgeschlossen.
- (3) Wir sind weder bereit noch verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) teilzunehmen.

Ist der Kunde bei Vertragsschluss ein Verbraucher im Sinne von § 13 BGB, das heißt eine natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können, steht dem Kunden ein Widerrufsrecht nach den folgenden Bestimmungen zu:

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Energienetze Deutschland GmbH, Fürholzener Str. 12-14, 85368 Eching, Telefon: 089 244106700; E-Mail: info@energienetzedeuutschland.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung, als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

An
Energienetze Deutschland GmbH
Fürholzener Str. 12-14
85386 Eching
info@energienetzedeuutschland.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*) /die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

Bestellt am (*) / erhalten am (*)

Name der/des Verbraucher(s)

Anschrift der/des Verbraucher(s)

Unterschrift der/des Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

Datum

(*) Unzutreffendes streichen.

Datenschutzhinweise für Kunden und Interessenten

Energienetze Deutschland

Informiert Sie über Ihre Daten und Ihre Rechte
nach Artikel 13, 14 und 21
Datenschutz-Grundverordnung DSGVO)

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden Ansprüche und Rechte.

Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, richtet sich maßgeblich nach den angefragten, beantragten bzw. vereinbarten Dienstleistungen. Daher ist es möglich, dass Sie nur von einem Teil der unten aufgeführten Quellen und Verarbeitungen von Daten betroffen sind.

Mit freundlichen Grüßen,

Energienetze Deutschland

GmbH

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?	Energienetze Deutschland GmbH Fürholzener Str. 12-14 85386 Eching Telefon: 089/244106700 E-Mail: info@energienetze deutschland.de
2. Welche Quellen und Daten nutzen wir?	Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von Ihnen erhalten. Zudem verarbeiten wir – soweit für die Erbringung unserer Dienstleistung erforderlich – personenbezogene Daten, die wir von den zuständigen Vermittlern/ Beratern/ Partnern oder von sonstigen Dritten zulässigerweise (insbesondere zur Ausführung von Beratungs- und Vermittlungs-Aufträgen, zur Erfüllung von Verträgen und vorvertraglichen Maßnahmen, aufgrund einer von Ihnen erteilten Einwilligung oder zur Wahrung unserer berechtigten Interessen) erhalten haben. Zum anderen verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (Handels- und Vereinsregister, Presse, Medien, öffentlich zugängliche Daten) zulässigerweise gewonnen haben und verarbeiten dürfen. Relevante personenbezogene Daten sind Personalien (Name, Adresse und andere Kontaktdaten, Geburtstag und -Ort und Staatsangehörigkeit), Legitimationsdaten (insbesondere Ausweisdaten) und Authentifikationsdaten. Darüber hinaus können dies auch Auftragsdaten (insbesondere Zahlungsauftrag), Daten aus unserer Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen gegenüber anderen Unternehmen (Energieversorgungsunternehmen) sowie andere mit den genannten Kategorien vergleichbare Daten sein.
3. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher Rechtsgrundlage?	Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG neue Fassung): a) Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten oder vorvertraglichen Maßnahmen (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO) Die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 4 Nr. 2 DSGVO) erfolgt zur Erbringung und Vermittlung von Meldungen (EVU), insbesondere zur Durchführung von Verträgen und vorvertraglichen Maßnahmen mit Ihnen und der Ausführung Ihrer Aufträge, sowie aller mit der Vermittlung erforderlichen Tätigkeiten. b) Im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO) Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten. Dies sind insbesondere: • Energieversorgungsunternehmen, Hersteller, der bei Ihnen verbauten Komponenten. • Werbung, soweit Sie der Nutzung Ihrer Daten nicht widersprochen haben.

	c) Aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1a DSGVO) Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke (insbesondere Weitergabe von Daten im Verbund/ Konzern, Auswertung von Daten für Marketingzwecke) erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018, mir gegenüber erteilt worden sind. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.
4. Wer bekommt meine Daten?	Ihre Daten, die wir zur Erfüllung unserer vorvertraglichen, vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen, erhalten unsere Vertragspartner (insbesondere Subunternehmer sowie Elektromeister). Im Hinblick auf die Datenweitergabe an sonstige Empfänger ist zunächst zu beachten, dass wir zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen verpflichtet sind, von denen wir Kenntnis erlangen. Informationen über Sie dürfen wir nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies erlauben oder gebieten, Sie eingewilligt haben oder wir zur Erteilung einer Auskunft befugt sind. Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger personenbezogener Daten insbesondere sein: • Stellen zur Rechtspflege (insbesondere Notare, Gerichte) • Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die Sie uns Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt haben.
5. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?	Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern wir Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung, was beispielsweise auch die Anbahnung und die Abwicklung eines Vertrages umfasst. Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB) ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre. Schließlich beurteilt sich die Speicherdauer auch nach den gesetzlichen Verjährungsfristen, die zum Beispiel nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) in der Regel drei Jahre, in gewissen Fällen aber auch bis zu dreißig Jahre betragen können.
6. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt?	Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums - EWR) findet nur statt, soweit dies zur Ausführung Ihrer Aufträge (z. B. Zahlungsaufträge) erforderlich, gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben. Über Einzelheiten werden wir Sie, sofern gesetzlich vorgegeben, gesondert informieren.
7. Welche Datenschutzrechte haben Sie?	Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 20 DSGVO. Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO i. V. m. § 19 BDSG).

8. Besteht für Sie eine Pflicht zur Offenlegung von Daten?

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie nur diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Begründung, Durchführung und Beendigung einer Geschäftsbeziehung erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel die Beratung, den Abschluss des Vertrages oder die Ausführung des Auftrages ablehnen müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen können.

Datenschutzhinweise für Kunden und Interessenten

Unser Umgang mit Ihren Daten und Ihre Rechte
 Informationen nach Artikel 13, 14 und 21
 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

1. Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 lit. e) DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Artikel 6 Absatz 1 lit. f) der DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

2. Widerspruchsrecht gegen eine Verarbeitung von Daten für Zwecke der Direktwerbung

In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Direktwerbung zu betreiben. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen.

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an:

Energienetze Deutschland
 GmbH
 Fürholzener Str. 12-14
 85386 Eching

E-Mail: info@energienetzedeu.de

Punkte auf die Sie achten sollten !



DER FACHPARTNER :

Sie sollten einen persönlichen Ansprechpartner in der Firma haben, der Ihnen auch im laufenden Betrieb zur Seite steht. Testen Sie im Vorfeld seine Erreichbarkeit und die Kompetenz.



PLANUNG UND PROJEKTIERUNG :

Nur fachlich ausgebildete Solartechniker können Ihnen eine optimierte Photovoltaikanlage erstellen und damit bestmögliche Erträge garantieren.



LANGE GARANTIEZEITEN :

Die Garantiezeiträume sichern die Rentabilität Ihrer Investition. PV-Module ab 20 Jahre und Speicher ab 10 Jahre gelten als Standard.



KUNDENSERVICE :

Vergewissern Sie sich, dass der Partner ein Kundenservice hat und dessen Erreichbarkeit vorhanden ist. Sie werden manchmal dafür dankbar sein.



PRODUKTAUSWAHL :

Eine Photovoltaikanlage muss zuverlässig und sicher ihren Dienst tun, deshalb nur geprüfte und in Deutschland zugelassene Komponente verbauen. Produkte aus dem Internet so gut es geht vermeiden.



FESTPREIS UND OHNE ANZAHLUNG :

Leisten Sie keine Anzahlungen! Ein seriöser und kompetenter Solarteur ist in der Lage Ihnen einen Gesamtpreis von A – Z zu nennen. Ein Kostenvoranschlag „nach Aufwand“ wird niemals ohne Mehrkosten sein .



MONTAGETERMIN VORHER FIXIEREN :

Legen Sie ihren Montagetermin gleich am Anfang schriftlich fest oder lassen Sie sich den Zeitpunkt nennen, wann die Baumaßnahme abgeschlossen sein wird. Ein Solarteur ohne Subunternehmen, kann Ihnen jederzeit einen Montagetermin bieten!

Die nächsten Schritte

Unser bewährtes Prozesssystem bietet Ihnen nicht nur Transparenz und Schutz, es ist auch die Grundlage für ein effizientes, kostengünstiges und langfristiges Investment

1



**ANGEBOT &
VOLLMACHT
UNTERZEICHNEN**

2



**TECHNISCHE PRÜFUNG
& GENEHMIGUNGEN**

innerhalb von 2 Wochen

3



**MONTAGETERMIN
VEREINBAREN**

falls Punkt 2 alles positiv !

4



**LIEFERUNG DER
KOMPONENTE**

1 bis 2 Tage vor Montage

5



MONTAGE

6



BEZAHLUNG

je nach Vereinbarung

7



**ELEKTRO BZW.
AC-ANSCHLUSS**

(8)



ABSCHLUSSZAHLUNG



Willkommen

Unabhängigkeit

Ziele des Marktstammdatenregisters

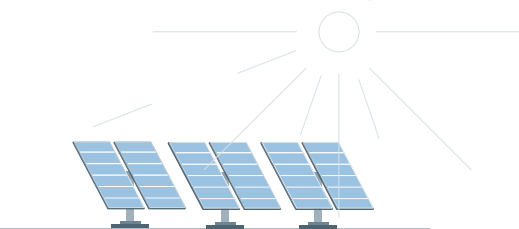
**EnergieNetze
Deutschland** Die Energiewende verändert die gesamte Energieversorgung. Um diesen Wandel zu bewältigen, müssen Rahmenbedingungen muss u.a. die Versorgungssicherheit gewährleistet werden.

Das Marktstammdatenregister wird den Anlagenbetreibern, den Netzbetreibern, der Politik und den Behörden die aktuellen Daten zur Strom- und Gasversorgung online in einer Datenbank bereitstellen. Zwischen den Akteuren vereinfacht das Register die Kommunikation.

Gute Daten helfen dabei,

- Strom und Gas effizient zu vermarkten und zu transportieren,
- den Leitungsbau auf das erforderliche Minimum zu beschränken und
- die Weiterentwicklung der Energiewende zu planen.

Viele Meldepflichten des Strom- und Gasmarktes werden vereinfacht und an einem Ort gebündelt. Die zentrale Erfassung der Daten wird für einen Abbau der Bürokratie sorgen. Die Datenqualität wird verbessert und die Daten werden transparenter.



Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

- Marktstammdatenregister -

Tulpenfeld 4

53113 Bonn

Telefon: +49 228 14-3333

Telefax: +49 228 14-3334

www.marktstammdatenregister.de

www.bundesnetzagentur.de



Das Register ist öffentlich zugänglich. Damit wird die Transparenz erhöht. Die Daten sollen sowohl von den Behörden als auch von den Marktakteuren der Energiebranche genutzt werden.



Wen betrifft das Marktstammdatenregister?

Im Marktstammdatenregister müssen alle Akteure des Strom- und Gasmarktes sich selbst und ihre Anlagen registrieren. Dies betrifft insbesondere die Betreiber von Stromerzeugungsanlagen: Solaranlagen, KWK-Anlagen, ortsfeste Batteriespeicher und Notstromaggregate, müssen genauso registriert werden wie Windenergieanlagen oder große Kraftwerke. Auch die anderen Akteure müssen sich registrieren, z.B. Netzbetreiber oder Strom- und Gashändler.

Was muss ich als Anlagenbetreiber tun?

Registrieren Sie sich und Ihre Anlagen unter

www.marktstammdatenregister.de

Die Registrierung ist gebührenfrei.

Die Registrierung besteht aus drei Schritten

1. **Benutzerkonto einrichten:** Zunächst müssen Sie sich als Benutzer registrieren.
2. **Registrierung als Anlagenbetreiber:** Nach der Anmeldung müssen Sie die Daten des Anlagenbetreibers eintragen.
3. **Registrierung der Anlage:** Zuletzt geben Sie die Daten zur Anlage ein.

Abschließend können Sie sich eine Registrierungsbestätigung für Ihre registrierte Anlage herunterladen.

Registrierungs-Assistenten

Für die Registrierung von Akteuren und Anlagen stehen im Internetportal virtuelle Assistenten zur Verfügung, die Sie Schritt für Schritt durch die Registrierung führen.

Und wenn ich zwei Anlagen betreibe?

Jede Solaranlage, jedes Windrad eines Windparks und jede Biogasanlage oder jedes konventionelle Kraftwerk muss einzeln erfasst werden. Sie müssen beispielsweise nach der Registrierung Ihrer Solaranlage ggf. zusätzlich auch Ihren Stromspeicher registrieren.

Ich habe mich bereits in einem anderen Register registriert

Auch wenn Sie sich schon in anderen Registern registriert haben (z.B. im PV-Meldeportal), müssen Sie sich und Ihre Anlage erneut im Marktstammdatenregister registrieren. Für die erneute Registrierung im Marktstammdatenregister haben Sie nach dem Start des Webportals zwei Jahre Zeit.

Rechtsfolgen der Registrierung

Damit die Zahlungen nach EEG oder KWKG ohne Abzüge ausbezahlt werden können, müssen die vom Gesetzgeber vorgegebenen Fristen für die Registrierung eingehalten werden.

- Bei Anlagen, die vor dem Start des Webportals in Betrieb gegangen sind, gilt i. d. R. eine zweijährige Frist zur Registrierung.
- Für Neuanlagen, die nach dem Start des Webportals in Betrieb genommen werden, gilt nach Inbetriebnahme eine **einmonatige Frist** zur Registrierung.

Wer hat Zugriff auf meine Daten?

Daten von natürlichen Personen und Daten, die nach der Verordnung zum Marktstammdatenregister als vertraulich eingestuft sind, werden nicht veröffentlicht. Dies gilt z.B. für die exakten Standortdaten von Solaranlagen mit einer Leistung von unter 30 kW_p.

Vollmacht zur Netzprüfung

Kundenanschrift

Rechnungsanschrift

Vollmacht zur Netzprüfung

Hiermit erteile(n) ich/wir der Firma **Energienetze Deutschland GmbH** und der von **Energienetze Deutschland GmbH** ausgewählten Elektromeister*

TBS Team GmbH, Otto-Hahn-Str. 26, 85521 Hohenbrunn-Riemerling

(*Bitte hier den Namen und Anschrift des Elektromeisters vermerken)

die Vollmacht, für die An- und Fertigmeldung einer Photovoltaikanlage beim zuständigen Netzbetreiber.

Die Einspeisung Ihrer Photovoltaikanlage

☐ Ich/Wir bitte(n) um die Meldung an das zuständige EVU.

Hauptzählernummer:

Netzbetreiber:

Flurnummer:

Ich wurde darüber aufgeklärt, dass dies von der Firma Energienetze Deutschland GmbH lediglich gemeldet wird. Der Funkrundsteuerempfänger läuft über den zuständigen Energieversorger.

Ort, Datum

Unterschrift Anlagenbetreiber

Unterschrift Bevollmächtigter

Finanzierungsart: Bankkredit (Annuität)

Finanzierungsbetrag: 20,000.00 €

Zinssatz: 4.50 %

Laufzeit: 15 Jahre

Monatliche Rate: 153.00 €

Gesamtkosten: 27,539.76 €

Gesamtzinsen: 7,539.76 €